

小信产品卡 V2 与文章生成改造 Phase 文档

目标：直接覆盖 V1 产品卡，删除冗余创作型逻辑，按阶段改造；每个 Phase 完成后暂停确认，不推 Docker。

总原则

- V2 直接覆盖 V1：不新增双轨补丁，不长期兼容两套产品理解结构。
- 每个 Phase 只改一层：做完即停，用户看完结果后再进入下一 Phase。
- 先改产品理解，再改文章生成：避免正文 prompt 先行收紧后又被旧产品卡覆盖。
- 删掉容易带偏的创作型字段：尤其是 contentAngles 这类让模型自由发散选题的字段。
- 公众号模板保留：本次改的是内容理解和生成链路，不拆排版自动化。

Phase 总览

Phase	目标	停止点
1	产品卡 V2 覆盖 V1：类型、理解接口、fallback	本地类型和接口改完，通过基础检查，等待确认
2	产品库 UI 展示和编辑 V2	页面能展示/编辑 V2，不碰文章生成
3	统一文章素材包	文章生成拿到 V2 素材包，但正文 prompt 先不重写
4	3 篇文章规划收紧	选题从自由发散改为 3 个固定入口
5	正文 prompt 重写	删除诱导虚构的旧结构，风格只管表达
6	factcheck 基于 V2 边界	检查客户、人名、数字、流程是否越界
7	清理旧冗余	删掉旧字段/旧拼接/旧自由角度残留
8	公众号模板保留确认	确认排版自动化没有被误伤

Phase 1：产品卡 V2 覆盖 V1

范围

只改产品卡类型、产品理解接口和 fallback。不碰文章生成链路，不推 Docker。

修改方式

- 将 ProductUnderstanding 直接改为 V2 结构，旧 summary / targetUsers / coreCapabilities / contentAngles / missingInfo 不再作为主结构。
- 删除 contentAngles 作为产品卡核心字段，避免它继续诱导模型自由规划文章角度。
- 重写 /api/products/understand：输入 landing、PDF、说明、截图/视频理解后，输出产品理解档案，而不是轻量简介。
- fallback
改成保守版本：只根据产品名、简介、标签生成有限信息，并明确提示缺失项，不自动编写作方向。

V2 字段

- definition：产品是什么，给谁用，处理什么，产出什么。
- coreFunctions：核心功能点，必须是具体能力。
- targetCustomers：目标客户/角色，区分资料明确和推测。
- painPoints：用户痛点，来自资料或保守推导。
- traditionalAlternatives：传统做法/替代方案。
- afterUseChanges：产品介入后的可确认变化，不编数字。
- evidence：可用证据，标注官网、PDF、截图、视频或人工备注来源。
- writingBoundaries：不能写什么，例如客户、数据、按钮路径、具体流程。
- questionsToAsk：资料不足时要追问用户的问题。
- generatedAt / source：生成时间和来源。

完成后停在这里

- 产品理解接口返回 V2 JSON。
- 类型检查通过。
- 旧 contentAngles 不再是产品卡主字段。

Phase 2：产品库 UI 展示和编辑 V2

范围

只改产品库页面，不碰文章生成。

修改方式

- 产品详情页展示 V2 产品卡：定义、功能、客户、痛点、传统做法、变化、证据、禁写边界、追问问题。
- 允许手动编辑关键字段，人工改过的产品理解可以直接作为后续生成依据。

- 原始 landing、PDF、截图、视频素材继续保留为证据库，不删除。
- 不再重点展示适合写作方向。

完成后停在这里

- 已有产品能打开。
- V2 字段能保存和读取。
- 产品库原始素材不丢。

Phase 3：统一文章素材包

范围

只改产品卡如何进入文章生成，正文 prompt 暂不重写。

修改方式

- 重写 productSourceToArticleContext 或新增统一素材包生成器。
- 文章生成只读取 V2 产品卡整理后的素材包，不再散读 summary、contentAngles、pdfNotes、productNotes。
- 素材包拆成四类：可写事实、可推导表达、禁写边界、追问缺口。
- questionsToAsk 不直接写进正文，只用于提醒资料不足。

完成后停在这里

- 生成接口收到的是 V2 素材包。
- contentAngles 不再进入文章生成。
- 旧产品数据有清晰迁移或 fallback。

Phase 4：3 篇文章规划收紧

范围

只改选题规划，不改正文模板和公众号排版。

修改方式

- 3 篇文章不再是自由角度，而是 3 个入口。
- 每篇都覆盖完整产品链路：产品是什么、痛点、传统做法、产品介入、变化、为什么值得试。
- 固定入口：场景痛点入口、传统做法入口、产品能力/适用人群入口。
- 删掉智能判断五个复杂角度的残留思路。

完成后停在这里

- 自动生成仍是 3 篇。
- 每篇都有完整产品链路。
- 选题不再输出客户故事或人物剧情。

Phase 5：正文 prompt 重写

范围

删旧 prompt 里诱导虚构的结构，重新写事实优先的正文约束。

修改方式

- 删除必须写具体角色故事的强制要求。

- 改成有事实场景才写具体场景；没有事实时只写匿名角色和通用工作状态。
- 风格库只管表达节奏、标题倾向、段落长短，不允许改变事实或文章骨架。
- 删掉每段都必须痛点、能力、改变、金句的机械结构，避免撑字数和重复。

完成后停在这里

- 正文不再生成具体人名。
- 无来源客户、数字、流程不会进入正文。
- 文章仍能套公众号模板。

Phase 6：factcheck 基于 V2 边界

范围

只改检查逻辑，不改变产品卡结构。

修改方式

- 检查依据从零散产品简介改为 V2 产品卡和 writingBoundaries。
- 检查未支持人名、客户名、行业客户、数字、百分比、按钮路径、部署周期。
- 检查正文是否超出产品卡可写事实。
- 保留生成后检查，但边界来自产品卡，不再依赖零散 prompt。

完成后停在这里

- 虚构人名能被拦截。
- 无证据数据能被拦截。
- 缺流程时不允许写具体按钮和路径。

Phase 7：清理旧冗余

范围

在前面链路跑通后，再删除残留旧逻辑。

修改方式

- 删除旧 contentAngles 相关生成链路。
- 清理 summary / productNotes / pdfNotes 重复拼接。
- 清理旧自由角度规划残留。
- 清理 V1 产品理解展示残留。

完成后停在这里

- 没有旧 V1 字段继续影响文章生成。
- 产品库和文章生成都读 V2。
- 测试和类型检查通过。

Phase 8：公众号模板保留确认

范围

确认模板未被误伤，不重写排版。

修改方式

- 检查生成后仍自动套 JOTO 公众号模板。

- 确认标题、段落、蓝色引用、图片占位仍正常。
- 确认批次预览和编辑页流程仍可用。

完成后停在这里

- 公众号排版自动化保留。
- 模板不参与事实生成，不覆盖 V2 产品卡。

建议执行顺序

先做 Phase 1。确认产品卡 V2 的字段、接口输出和 fallback 都符合预期后，再进入 Phase 2。每个 Phase 完成后都停下来由用户查看，不在同一轮继续动后续 Phase。